Technikdidaktisches Kolloquium

Termin 3 · Aktuelle Entwicklungen, Leistungsbewertung, Referat

Termin 1	Technikbegriff · Technik im Fächerkanon
Termin 2	Mehrperspektivischer Technikunterricht · Methoden und Modelle
Termin 3	**Aktuelle Entwicklungen · Leistungsbewertung · Impulsreferat**

Daniel Beyrodt · Universität Hildesheim · WiSe 2026/27 · CC BY-NC-SA 4.0

Rückblick: Aufgabenpaket 2

Perspektiven

Erkenntnis- und Zielperspektiven in eigenen Worten

Projektmethode

Reicht sie – oder braucht es das Methodensystem?

KC AWT

Welche Ansätze stecken darin?

Interaktionsmodell

deine offene Frage

Woher kommt das Lagebild?

Fachberatung
landesweiter Austausch

Fachmoderation AWT
Dienstbesprechungen der Fachbereichsleitungen

Tagungen
Netzwerktagung AWT, DGTB

Fortbildungen
Kompetenzzentren, NLQ

Netzwerke
Netzwerk Techniklehrkräfte

Lagebild Technikunterricht

Personal & Unterricht

- WPK-Kürzungen durch Lehrkräftemangel
- weniger ausgebildete Techniklehrkräfte

Fachräume

- Ausstattung verschlechtert sich
- Werkräume werden Klassenräume

Digitalisierung

- Nachfrage: Arduino, 3D-Druck, Lasercutter
- n-21-Projektschulen

Curricula & Erlasse

- KC AWT IGS (MK 2023)
- IGS-Erlass 2026: Projektunterricht in jedem Jahrgang

MakerSpaces

- großes Interesse
- oft: erst Geräte, dann Konzept

Digitale Lernmaterialien

- eigene Plattformen, oft mit KI
- Qualität, Lizenz, Datenschutz?

Beobachtungen aus Fachberatung und Fachmoderation, Stand WiSe 2024/25; Curricula ergänzt 10/2026 (IGS-Erlass v. 01.08.2026, Nr. 4.3 und 4.5)

MakerSpace statt Robotik-Fachraum

	Robotik-Fachraum	Raum für Projektlernen
Ausgangspunkt	Gerät, Technologie	Problem oder Idee
Nutzung	Kurs zum Gerät	Projekte aller Fächer und Gruppen
Ausstattung	Klassensätze Hightech	Technologiemix analog und digital
Lehrkraft	Instruktion	Lernbegleitung
Ergebnis	gleiche Produkte	individuelle Prototypen
Risiko	„Gerätefriedhof“	Überforderung ohne Rahmen

Aus dem MakerSpace-Kompass (eigene Darstellung). Hardware-Fokus verwässert das Bildungspotenzial (Liu 2018, zit. n. Maurer & Ingold 2021).

Neun Handlungsfelder – zwei betreffen Raum und Ausstattung

Prinzipien der Maker Education

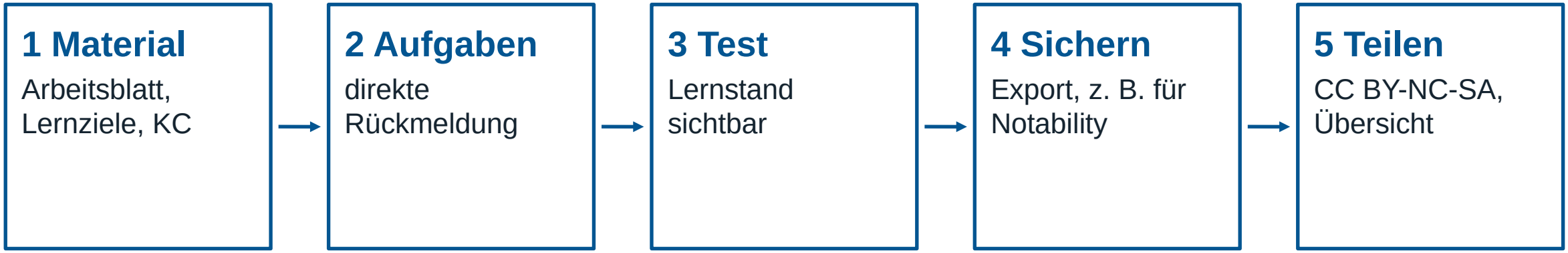
1 Ziele & Making-Kompetenzen	2 Haltung, Mindset	3 Didaktik, Lernangebote
4 Lernbegleitung	5 Making-Curriculum	**6 Raumgestaltung**
7 Material- und Geräteausstattung	8 Weiterbildung Schulhausteam	9 Organisation, Einbindung

Rahmenbedingungen der Schule

Maurer & Ingold (2021): Making und Schule (Teil 6), doi:10.13140/RG.2.2.15683.73760. Robotik in der Schule: meist Programmieren fertiger Sets (Ingold & Maurer 2019, S. 72 f.)

Digitale Lernmaterialien selbst entwickeln

Nicht mehr „Kann ich das bauen?“, sondern „Ist das gut – und darf ich das teilen?“



Arbeitsweise bei den Lernplattformen von deinTechniklehrer (Arduino, 3D-Druck, MakerSpace-Kompass, diese Kolloquium-Plattform). Eigene Darstellung.

Chancen und Grenzen

Chancen

- passgenau zu Unterricht und KC
- direkte Rückmeldung, Differenzierung
- teilbar als OER

Grenzen

- fachliche Prüfung bleibt bei der Lehrkraft
- Datenschutz: keine Konten, keine Schülerdaten
- Urheberrecht: nur klar lizenzierte Inhalte

Rahmen: KMK (2021): Lehren und Lernen in der digitalen Welt, Beschluss v. 09.12.2021; KC AWT IGS, Kap. 2.4 „Medienkompetenz im AWT-Unterricht“, S. 14

Thesen für das Gespräch

1. Der Lehrkräftemangel trifft die praktischen Fächer stärker als andere.
2. 3D-Druck und Arduino machen Technikunterricht moderner.
3. Ein MakerSpace ohne Konzept wird zum Gerätefriedhof.
4. Technik sollte im Fächerverbund AWT aufgehen.
5. Lehrkräfte sollten digitale Lernmaterialien selbst entwickeln.
6. Badges können Noten ergänzen.

Leistungsbewertung im Technikunterricht

„Klassenbildung sowie Lehrereinsatz sind entscheidende Rahmenbedingungen für den Unterricht. Es ist Aufgabe der Schule, zwischen den Klassen eines Schuljahrgangs einen annähernd gleichen Leistungsstand sicherzustellen.“

MK Niedersachsen (2014): Orientierungsrahmen Schulqualität, QM 3.3, S. 11

Wozu dient Leistungsbewertung?

Funktionen der Leistungsbewertung

Schüler:innen

Bestätigung, Ermutigung, Lernförderung, Selbsteinschätzung

Erziehungsberechtigte

Information über Lernentwicklung und Schwierigkeiten

Lehrkräfte

Wirksamkeit der Lernprozesse, nötige Anpassungen

„Die Leistungsbewertung muss den Verlauf eines Lernprozesses berücksichtigen und dokumentieren und darf sich nicht ausschließlich auf punktuelle Leistungsmessung beziehen.“

RdErl. „Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 der IGS“ v. 01.08.2026, Nr. 7.2 (Funktionen: Nr. 7.1–7.3)

Ein Fall aus dem Fachraum

4

1. Halbjahr: Arduino

1

2. Halbjahr: Holztechnik

3+ ?

Gesamtnote

Gerecht? Und wie bewertest du ein Werkstück – Produkt und Prozess?

Formativ, summativ – oder gar keine Noten?

formativ

begleitend, lernfördernd: Rückmeldegespräch, Lerntagebuch, Zwischencheck

summativ

abschließend, bilanzierend: Klassenarbeit, Note für das Werkstück

Noten abschaffen? Was leisten Badges?

IGS-Erlass v. 01.08.2026, Nr. 7.3: Grundlage sind auch „alternative Leistungsnachweise“.

Impulsreferat und Diskussion



Referat	Vortrag
20 Min. + Diskussion	40 Min. + Diskussion
+ Ausarbeitung (über 10 Seiten)	keine Ausarbeitung
Präsentation als PDF vorher einreichen	Präsentation als PDF vorher einreichen

Nach Termin 3: Aufgabenpaket 3

Vertiefungen

MakerSpace-Fall, Qualitätscheck einer Lernplattform, eigenes digitales Lernmaterial, Leistungsbewertung

Bei Referat: Ausarbeitung

Diskussionsergebnisse und Ausblick, über 10 Seiten – Abgabe zum Ende des Semesters

Lernplattform: **https://t1p.de/tdk-26**